Cloud Traslation API

Elaborada por: M. en C. Ukranio Coronilla

Para tener como aprobada la presente práctica será necesario adjuntar todos los ítems numerados que se le soliciten (capturas de pantalla) en un único archivo pdf el cual será enviado de manera individual a la plataforma teams.

Una API (Application Programming Interface) es básicamente un conjunto de reglas que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Es un concepto muy general y podemos afirmar que la arquitectura REST permite diseñar APIs usando el protocolo HTTP.

Un ejemplo de API pública que no requiere un token de validación es JokeAPI. Lea la documentación del endpoint para obtener un chiste en:

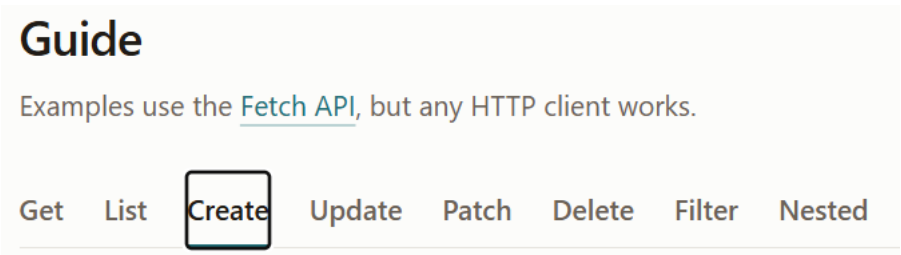
https://sv443.net/jokeapi/v2/#endpoints

Y haga una consulta a dicha API con el cliente HTTP **síncrono** para obtener un chiste de la categoría que guste.

Envíe el código del cliente y la captura de la respuesta obtenida como comprobante del ejercicio (**Item 1**).

Otro ejemplo de una API pública que acepta solicitudes POST HTTP en formato JSON es la API de JSONPlaceholder la cual en su sitio principal muestra un ejemplo para crear un recurso ficticio al acceder a:

https://jsonplaceholder.typicode.com/



Modifique el cliente HTTP para crear un recurso ficticio con una solicitud POST al endpoint:

https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Como se observa en el ejemplo tendría que utilizar un header el cual tiene un parámetro adicional charset=UTF-8 el cual podría omitirse, pero se recomienda incluir:

```
Content-Type : application/json ; charset=UTF-8
```

En el ejemplo también se indica que debe enviar los datos del mensaje HTTP en formato JSON conteniendo lo siguiente (substituir sus datos en amarillo):

```
{
  "title": "GRUPO",
  "body": "Nombre del alumno",
  "userId": 1
}
```

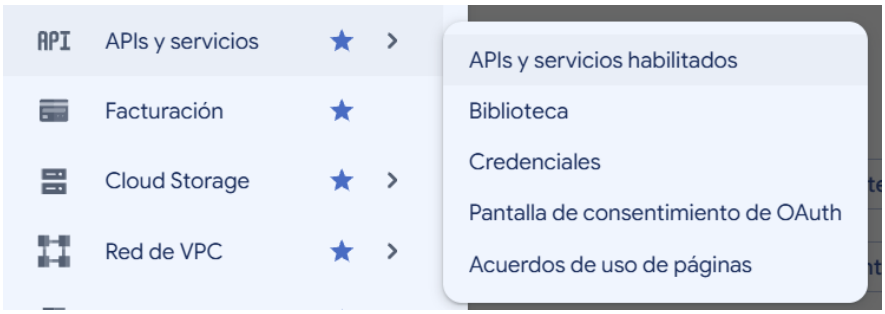
Como muestra el ejemplo si la solicitud es correcta debería recibir una respuesta en formato JSON con los mismos datos más un campo adicional conteniendo un ID generado automáticamente (es posible que tenga que hacer varios intentos para obtener la respuesta). Envíe el código y la captura de la respuesta obtenida como comprobante del ejercicio (**Item 2**).

Ahora vamos a utilizar la API de traducción de idiomas de GCP, para lo cual es necesario primero habilitarla, lo cual no genera ningún costo. El costo se genera al utilizarla y/o sobrepasar en algunos casos cierta cantidad de solicitudes.

Acceda a su consola GCP dando click en el link:

https://console.cloud.google.com/

Le damos click a la hamburguesa ☰ en la esquina superior izquierda para ver el panel (dashboard) y posteriormente seleccionar **APIs y servicios->APIs y servicios habilitados**.

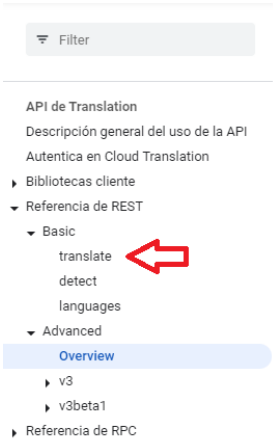


Dele clic en + Habilitar APIs y servicios , y en el buscador de APIs introduzca **Cloud Translation API** y, luego de click al resultado:



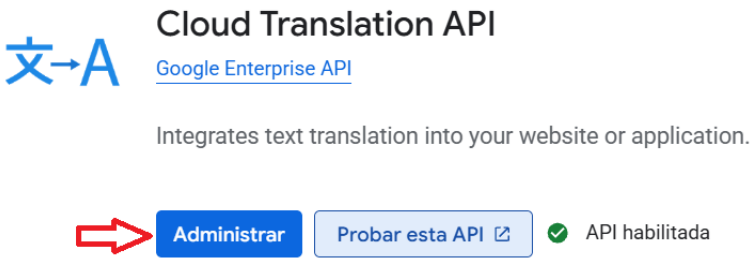
le damos click en **Probar esta API** con lo cual nos abre una nueva pestaña con la documentación de la API que nos permite integrar la traducción de texto en nuestro sitio web o en nuestra aplicación.

Al navegar en el panel izquierdo de la documentación dentro del tema **Referencia de REST** damos click en **Basic** y luego en **translate** como se muestra en la siguiente imagen:

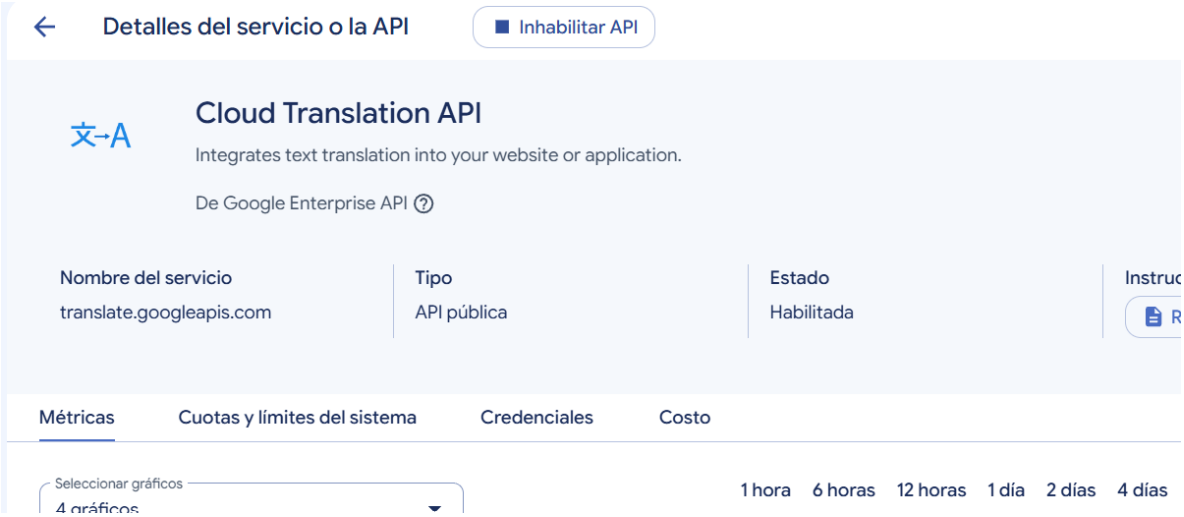


Este será el método que vamos a utilizar de la API por lo que mantendremos abierta dicha página para referencias posteriores.

Regresando a la pestaña principal damos click en el botón **Administrar** para habilitar la API:



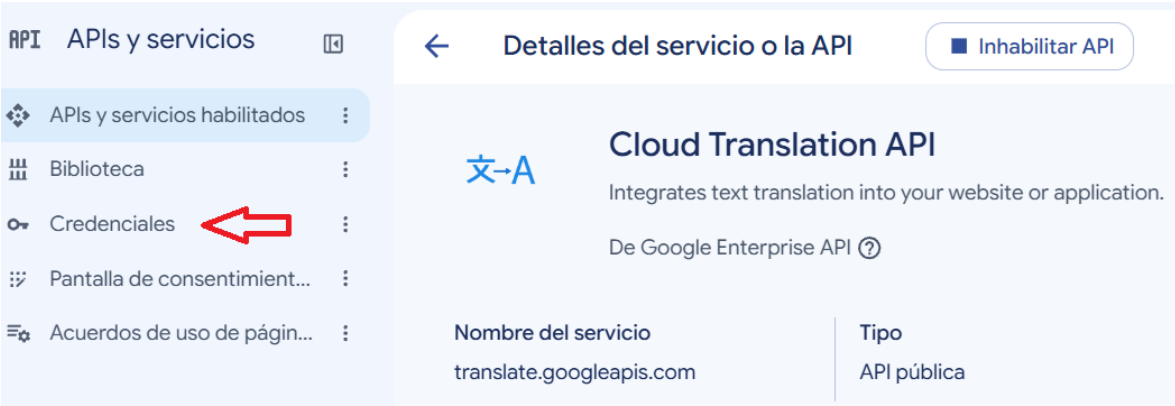
Lo cual nos lleva a la siguiente ventana aparece la siguiente página:



Observe en la parte superior en azul  donde podemos volver a inhabilitar la API aunque tenerla habilitada no genera ningún costo.

Dado que esta API sólo genera costo cuando se utiliza, Google le proporcionará una clave denominada **API key** que sólo usted conoce, y cada que se hagan solicitudes a dicha API será necesario proporcionar la **API key**, la cual se utiliza como una credencial para comprobar que usted la está utilizando y hacerle entonces el cargo correspondiente.

Para crear una API key le damos click a Credenciales en el menú de la columna izquierda:



Posteriormente le damos click en  y en el menú seleccionamos Clave de API:



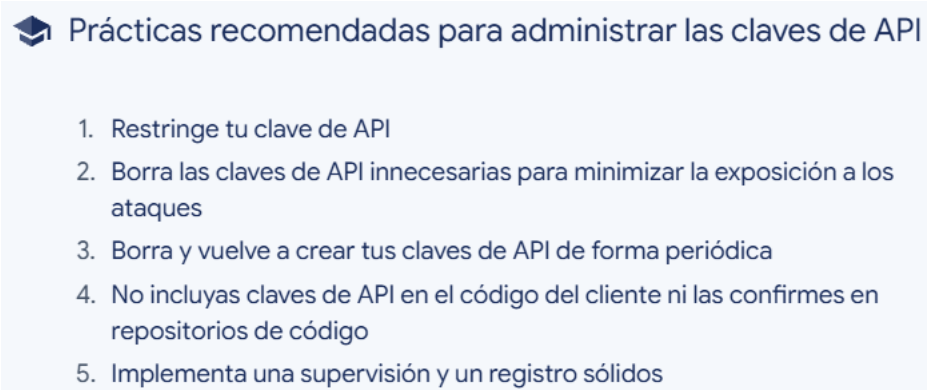
Le podemos asignar un nombre o dejar el nombre por default, y en el menú ***Elige las restricciones de API*** seleccionamos Cloud Translation API y damos click en **Aceptar**:



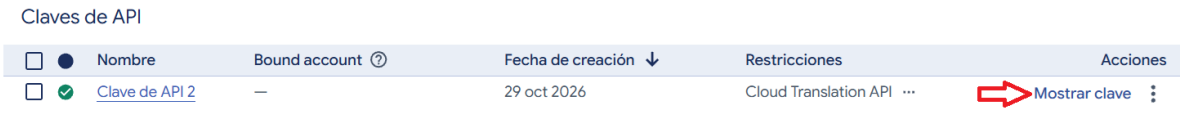
Se elige una API porque si tu clave de API se filtra entonces podrían usarla en cualquier API de Google 😬. Finalmente damos click en el botón 

en la parte de hasta abajo.

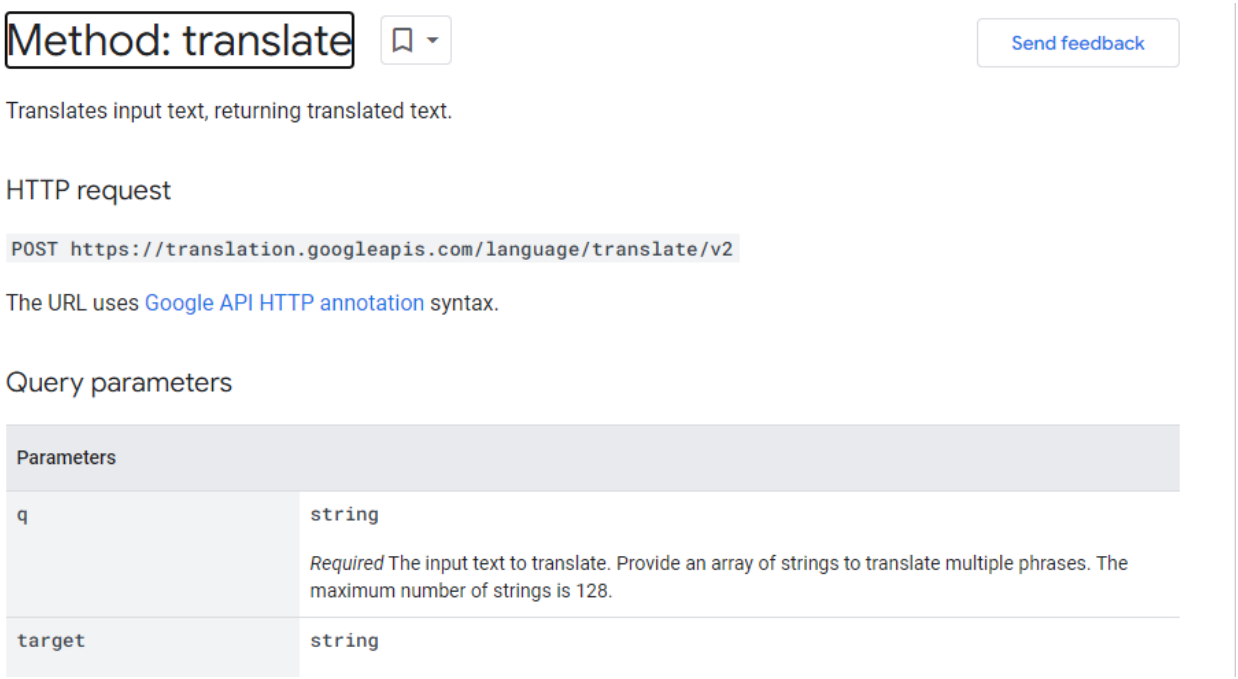
Copie la clave generada y péguela en algún editor para ser reutilizada posteriormente en nuestro programa. Deles también un vistazo a las recomendaciones para tenerlas en cuenta:



De ser necesario es posible obtener la clave en cualquier otro momento accediendo al mismo menú y dando click en **Mostrar clave**, pruébelo:



Como puede observar en el manual de referencia de nuestra API el método **translate** recibe un texto, lo traduce y devuelve el texto traducido:



Se especifica también que se utiliza una solicitud HTTP con el método POST, y se incluye el endpoint:

https://translation.googleapis.com/language/translate/v2

el cual si lo introducimos en un navegador nos devuelve un mensaje en formato JSON indicando que no puede ser utilizado este método a menos que se proporcione una API key que identifique al consumidor de esta API, pruébelo.

De lo anterior se desprende que debemos enviar en el mensaje HTTP la API key y el texto que se desea traducir. En este caso el envío de información se realiza mediante lo que se conoce como parámetros de URL. Es decir que adicionalmente al endpoint se agrega la información que se desea enviar en forma de parámetro. Los parámetros de URL están compuestos de una clave y un valor separados por un signo igual (=), y cada parámetro está separado por un signo de ampersand (&). El primer parámetro siempre se ubica después de un signo de interrogación en una URL. Por ejemplo:

http://example.com?product=1234&utm_source=google&id=3635

En nuestro caso usaremos los parámetros obligatorios (véase el manual):

target=es

para indicar que deseamos traducir al español, y el parámetro con la clave q para especificar la cadena que queremos traducir. :

q="Cadena a traducir"

Para indicar la cadena que será traducida. También usaremos el parámetro:

key=API_KEY

para proporcionar nuestra API key.

Podemos entonces construir nuestra URL con parámetros, quedando un ejemplo como sigue (no olvide substituir su API key en API_KEY en amarillo):

https://translation.googleapis.com/language/translate/v2?target=es&key=API_KEY&q="Political%20correctness%20is%20the%20attempt%20to%20control%20language%20and%20conduct%20by%20imposing%20an%20ideological%20hegemony,%20which%20is%20the%20very%20antithesis%20of%20free%20speech."

Observe qué %20 es la representación del espacio en blanco en una URL.

Pruebe esta URL en su navegador para verificar que funciona y posteriormente modifique el cliente síncrono HTTP para enviar esta URL con parámetros a la Cloud Translation API, considere que en su código de Java no es necesario encerrar la cadena del parámetro q entre comillas como en este ejemplo. Envíe la captura de la respuesta obtenida como comprobante (**Item 3**).

En este caso usamos la opción **Clave de API** para crear la credencial sin embargo no es segura para el acceso a datos sensibles porque cualquiera que la tenga puede usarla. Si se desea acceder a recursos protegidos del usuario como Gmail, Google Drive, etc. Se debe utilizar la opción **ID de cliente de OAuth** lo cual veremos en otra práctica posterior.